

Przestrzeń styczna

Niech M będzie n -wymiarową rozmaitością i niech $p \in M$. Chcemy zdefiniować przestrzeń styczną $T_p M$.

0.1 Klasy równoważności krzywych

Definicja 1. Krzywą przez p w czasie t nazywamy parę (c, t) gdzie c to odwzorowanie gładkie $c: I \rightarrow M$ takie, że $c(t) = p$ a I to odcinek otwarty taki, że $t \in I$.

Definicja 2 (Równoważność krzywych). Niech (c_1, t_1) oraz (c_2, t_2) będą krzywymi przez p , tj. $c_1(t_1) = p$ oraz $c_2(t_2) = p$. Niech (U, φ) będzie mapą na M taką, że $p \in U$. Mówimy, że c_1 i c_2 są równoważne w p względem (U, φ) , jeżeli zachodzi

$$(\varphi \circ c_1)'(t_1) = (\varphi \circ c_2)'(t_2) \in \mathbb{R}^n.$$

Lemat 1. Definicja równoważności krzywych nie zależy od wyboru mapy: jeśli (U, φ) i (V, ψ) są mapami z $p \in U \cap V$, to

$$(\varphi \circ c_1)'(t_1) = (\varphi \circ c_2)'(t_2) \iff (\psi \circ c_1)'(t_1) = (\psi \circ c_2)'(t_2).$$

Dowód. Załóżmy, że $(\varphi \circ c_1)'(t_1) = (\varphi \circ c_2)'(t_2)$. Ponieważ mapa przejścia

$$\psi \circ \varphi^{-1}: \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$$

jest gładka, z reguły łańcucha dostajemy

$$(\psi \circ c_i)'(t_i) = ((\psi \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ c_i))'(t_i) = D_{\varphi(p)}(\psi \circ \varphi^{-1})((\varphi \circ c_i)'(t_i)).$$

Po podstawieniu $i = 1, 2$ i użyciu założenia otrzymujemy $(\psi \circ c_1)'(t_1) = (\psi \circ c_2)'(t_2)$. W drugą stronę analogicznie. $\square$

Oznaczamy $c_1 \sim_p c_2$ jeżeli krzywe c_1 i c_2 są równoważne w p .

Lemat 2. Relacja $\sim_p$ jest relacją równoważności na zbiorze krzywych przez p .

0.2 Definicja przestrzeni stycznej

Definicja 3 (Przestrzeń styczna). Przestrzenią styczną do M w punkcie p nazywamy zbiór klas równoważności

$$T_p M := \{(c, t) : c: I \rightarrow M \text{ gładka, } t \in I, c(t) = p\} / \sim_p.$$

Klasę krzywej (c, t) oznaczamy przez $[c, t]_p$ lub prościej przez $c'(t)$ i nazywamy wektorem stycznym w p .

0.3 Struktura przestrzeni liniowej na $T_p M$

Niech (U, φ) będzie mapą na M z $p \in U$. Zdefiniujmy odwzorowanie

$$\varphi_*: T_p M \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \varphi_*([c, t]_p) = (\varphi \circ c)'(t) = ((\varphi_1 \circ c)'(t), \dots, (\varphi_n \circ c)'(t)).$$

Jest ono dobrze określone dzięki definicji relacji $\sim_p$.

Lemat 3. Odwzorowanie φ_* jest bijekcją.

Dowód. Różnowartościowość: jeśli $\varphi_*([c_1, t_1]_p) = \varphi_*([c_2, t_2]_p)$, to z definicji $\sim_p$ mamy $(c_1, t_1) \sim_p (c_2, t_2)$, więc $[c_1, t_1]_p = [c_2, t_2]_p$.

Na: dla dowolnego $v \in \mathbb{R}^n$ weźmy krzywą

$$\tilde{c}(s) = \varphi(p) + sv$$

zdefiniowaną dla $|s|$ dostatecznie małych tak, aby $\tilde{c}(s) \in \varphi(U)$. Wtedy $c(s) := \varphi^{-1}(\tilde{c}(s))$ jest krzywą w M z $c(0) = p$ oraz

$$(\varphi \circ c)'(0) = \tilde{c}'(0) = v,$$

czyli $\varphi_*([c, 0]_p) = v$. □

Definicja 4 (Dodawanie i mnożenie przez skalar w $T_p M$). *Korzystając z bijekcji φ_* przenosimy strukturę liniową z $\mathbb{R}^n$ na $T_p M$: dla $X, Y \in T_p M$ oraz $\lambda \in \mathbb{R}$ definiujemy*

$$X + Y := (\varphi_*)^{-1}(\varphi_*(X) + \varphi_*(Y)), \quad \lambda X := (\varphi_*)^{-1}(\lambda \varphi_*(X)).$$

Twierdzenie 1. *Struktura przestrzeni liniowej na $T_p M$ nie zależy od wyboru mapy (U, φ) . W szczególności, $T_p M$ jest dobrze określoną n -wymiarową przestrzenią liniową.*

Dowód. Niech (U, φ) i (V, ψ) będą mapami z $p \in U \cap V$. Dla $X \in T_p M$ mamy

$$\psi_*(X) = D_{\varphi(p)}(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi_*(X)).$$

Ponieważ $D_{\varphi(p)}(\psi \circ \varphi^{-1})$ jest izomorfizmem liniowym (pochodna dyfeomorfizmu), przejście między współrzędnymi jest liniowe i odwracalne, więc przeniesiona struktura liniowa jest ta sama. □

0.4 Różniczka odwzorowania w punkcie

Niech M oraz N będą rozmaitościami oraz niech $F: M \rightarrow N$ będzie odwzorowaniem gładkim. Chcemy zdefiniować jego różniczkę (pochodną) w punkcie $p \in M$.

Definicja 5 (Różniczka przez krzywe). *Różniczką F w punkcie p nazywamy odwzorowanie*

$$D_p F: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

dane na wektorze stycznym $c'(t) \in T_p M$ wzorem

$$D_p F(c'(t)) := (F \circ c)'(t).$$

Lemat 4. *Definicja 5 jest poprawna: jeśli $c'_1(t_1) = c'_2(t_2)$ w $T_p M$, to $(F \circ c_1)'(t_1) = (F \circ c_2)'(t_2)$ w $T_{F(p)} N$.*

Dowód. Niech (U, φ) będzie mapą na M w punkcie p , a (V, ψ) mapą na N w punkcie $F(p)$. Z założenia $c'_1(t_1) = c'_2(t_2)$ w $T_p M$ mamy

$$(\varphi \circ c_1)'(t_1) = (\varphi \circ c_2)'(t_2).$$

Ponieważ $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ jest funkcją gładką, z reguły łańcuchowej dostajemy

$$(\psi \circ F \circ c_i)'(t_i) = ((\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ c_i))'(t_i) = D_{\varphi(p)}(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})((\varphi \circ c_i)'(t_i)),$$

więc po podstawieniu $i = 1, 2$ otrzymujemy $(\psi \circ F \circ c_1)'(t_1) = (\psi \circ F \circ c_2)'(t_2)$, czyli $(F \circ c_1)'(t_1) = (F \circ c_2)'(t_2)$ w $T_{F(p)} N$. □

Odwzorowanie $D_p F$ zapisane w mapach jest po prostu Jakobianem $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$. W istocie mamy komutujący diagram

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{D_p F} & T_{F(p)} N \\ \varphi_* \downarrow & & \downarrow \psi_* \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{D_{\varphi(p)}(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})} & \mathbb{R}^m \end{array}$$

gdzie dolna strzałka jest macierzą Jacobiego (pochodną) odwzorowania współrzędnych $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ w punkcie $\varphi(p)$.

0.5 Baza $T_p M$ związana z mapą.

Założmy, że w otoczeniu p mamy mapę (U, φ) taką, że $\varphi(p) = 0$. Jeżeli wprowadzimy współrzędne $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$ i oznaczymy kanoniczną bazę $\mathbb{R}^n = T_0 \mathbb{R}^n$ jako $\frac{\partial}{\partial x_i}$ to mamy:

$$\partial_i = D_0 \varphi^{-1} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right) \in T_p M$$

Wektor ∂_i oznacza się często również przez $\frac{\partial}{\partial x_i}$. Stosuje się też oznaczenia $\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p$ lub $\frac{\partial}{\partial x_i}(p)$ jeżeli chce się zaznaczyć, że wektor jest styczny w p .

O tej bazie możemy myśleć jako o bazie wektorów stycznych do siatki współrzędnych. Niech $c_i(t) = t e_i$, gdzie e_i jest wersorem. Mamy

$$\partial_i = (\varphi^{-1} \circ c_i)'(0) \in T_p M.$$

Oraz

$$D_p \varphi(\partial_i) = \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

Lemat 5 (Wzór na $D_p F$ w bazach współrzędnych). *Niech (U, φ) będzie mapą na M w otoczeniu punktu $p \in M$ oraz (V, ψ) mapą na N w otoczeniu punktu $F(p)$. Niech $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$ oraz $\psi = (y_1, \dots, y_m)$ i niech*

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \Big|_p \right\} \subset T_p M, \quad \left\{ \frac{\partial}{\partial y_1} \Big|_{F(p)}, \dots, \frac{\partial}{\partial y_m} \Big|_{F(p)} \right\} \subset T_{F(p)} N$$

będą bazami wektorów stycznych zadanymi przez te współrzędne. Oznaczmy przez

$$\tilde{F} := \psi \circ F \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \psi(V)$$

zapis odwzorowania F w tych mapach. Wtedy macierzą odwzorowania $D_p F$ w ustalonych bazach $\frac{\partial}{\partial x_i}$ oraz $\frac{\partial}{\partial y_j}$ jest jakobian odwzorowania $\tilde{F}$. Tzn. dla każdego $i = 1, \dots, n$ zachodzi

$$D_p F \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial \tilde{F}_j}{\partial x_i}(\varphi(p)) \frac{\partial}{\partial y_j} \Big|_{F(p)},$$

gdzie $\tilde{F} = (\tilde{F}_1, \dots, \tilde{F}_m)$.

0.6 Zmiana bazy

Założmy, że w otoczeniu p mamy dwie konkurencyjne mapy $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$ oraz $\psi = (y_1, \dots, y_n)$. Niech $(y_1(x), \dots, y_n(x)) = \psi\varphi^{-1}(x)$ będą odwzorowaniami przeliczającymi współrzędne x na y . Wtedy wektory bazowe związane z tymi współrzędnymi spełniają regułę łańcuchową

$$\frac{\partial}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_j}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial y_j}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Wzór ten wynika z Lematu 5 zastosowanego do $F = \varphi^{-1}\psi$ (zakładamy $\varphi(p) = \psi(p)$). Rzeczywiście, wtedy $D_p F(\frac{\partial}{\partial y_i}) = \frac{\partial}{\partial x_i}$ oraz $\tilde{F} = \psi\varphi^{-1}\psi\psi^{-1} = y(x)$.